beam_layer – Modellvalidierung

gegen das Vorlesungsskript (SIA 262:2025)

Quelle: HSLU_IBI_stahlbetonQuerschnittsanalyse_SIA262_2025.pdf
(Dr. Christian Spathelf, Version 2.0) · 11 Datenpunkte · Kapitel 4.3, 4.4, 5.2, 5.3

Methodik

Alle rechteckigen Berechnungsbeispiele aus dem Skript wurden identifiziert und mit beam_layer nachgerechnet. Für jeden Punkt sucht das Modell unabhängig denselben Grenzzustand, den das Skript seiner Handrechnung zugrunde legt – in der Regel die Dehnungsebene mit $\varepsilon_{c,sup} = -\varepsilon_{c2d}$ an der gedrückten Randfaser, auf dem vom Skript vorgegebenen Beanspruchungsverhältnis N:M.

Gesucht wird unabhängig: das Modell bestimmt seine eigene Druckzonenhöhe x durch Gleichgewicht mit dem echten Parabel-Plateau-Betongesetz (SIA 262:2025 Gl. 27) – nicht durch Übernahme des skripteigenen x, das auf der vereinfachten 0.85x-Rechteckspannungsblock-Näherung beruht. Eine Abweichung zwischen beiden ist daher ein echtes Messresultat, kein Rundungsfehler.

Der Betonstahl ist für alle Punkte ideal-plastisch angesetzt ($f_t = f_y$), passend zur Grundmethode des Skripts; die Bruchdehnung ist grosszügig unkritisch gewählt, damit einzig das Erreichen von ε_{c2d} massgebend wird – wie im Skript selbst vorausgesetzt.

Im Modellumfang (11 Punkte aus 6 Berechnungsbeispielen)

- Beispiel 1 – Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung
- Beispiel 2 – Plattenstreifen, Auflager- und Feldquerschnitt
- Beispiel 3 – mit und ohne Druckbewehrung
- Beispiel 7 – M-N-Interaktion, alle 5 Dehnungsebenen
- Beispiel 8 – Biegewiderstand bei $N_d = -200$ kN

Ausserhalb des Modellumfangs (ausgeschlossen)

- Beispiel 4 – zwei Druckbewehrungslagen auf unterschiedlicher Höhe (das Modell kennt nur eine Lage je Seite, siehe RebarFace)
- Beispiel 9 – inverse Bemessung (gesuchte statt gegebene Bewehrung)
- Abschnitt 4.5 Plattenbalken – nur Rechteckquerschnitte unterstützt
- Kapitel 6 Schiefe Biegung – Modell ist einachsig (nur M_y)

Anhang (ab Seite 5): Faksimiles der verwendeten Skript-Seiten je Berechnungsbeispiel – Eingabeparameter und Skript-Ergebnisse jeder Tabellenzeile sind damit am Original nachvollziehbar.

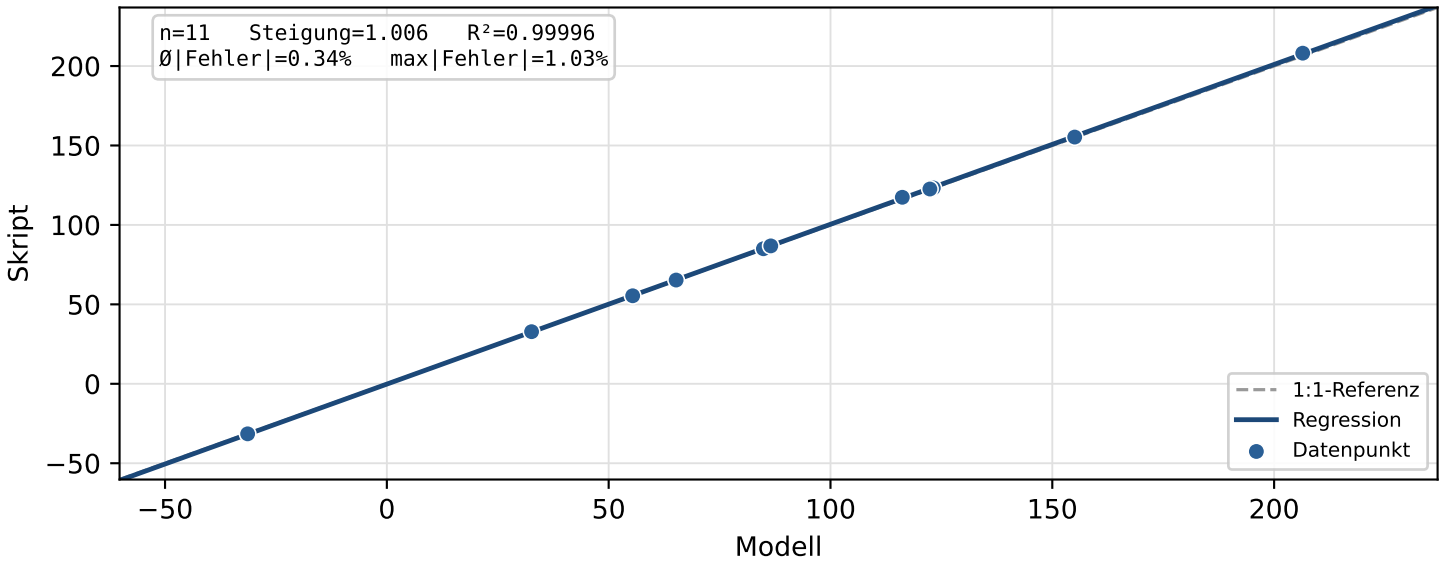
Datenpunkte

Beispiel	N_Skript [kN]	N_Modell [kN]	M_Skript [kNm]	M_Modell [kNm]	x_Skript [mm]	x_Modell [mm]
Beispiel 1: Biegetragsicherheit	0.0	-0.00	85.00	84.88	47.3	46.49
Beispiel 2: Auflager (Plattenstreifen)	0.0	-0.00	86.80	86.54	31.8	30.88
Beispiel 2: Feld (Plattenstreifen)	0.0	-0.00	65.30	65.21	23.4	22.76
Beispiel 3: mit Druckbewehrung	0.0	-0.00	123.28	123.18	65.9	64.80
Beispiel 3: ohne Druckbewehrung	0.0	0.00	122.60	122.41	80.0	77.14
Beispiel 7: Ebene ① (zentr. Druck)	-2691.4	-2691.61	-31.50	-31.38	–	–
Beispiel 7: Ebene ②	-1824.8	-1805.97	117.40	116.19	400.0	387.07
Beispiel 7: Ebene ③ (Balanced Point)	-845.2	-838.52	208.10	206.45	246.7	237.36
Beispiel 7: Ebene ④	353.2	352.90	55.40	55.41	–	–
Beispiel 7: Ebene ⑤ (zentr. Zug)	482.2	482.41	32.80	32.62	–	–
Beispiel 8: N_d = -200 kN	-200.0	-199.67	155.30	155.05	100.2	97.19

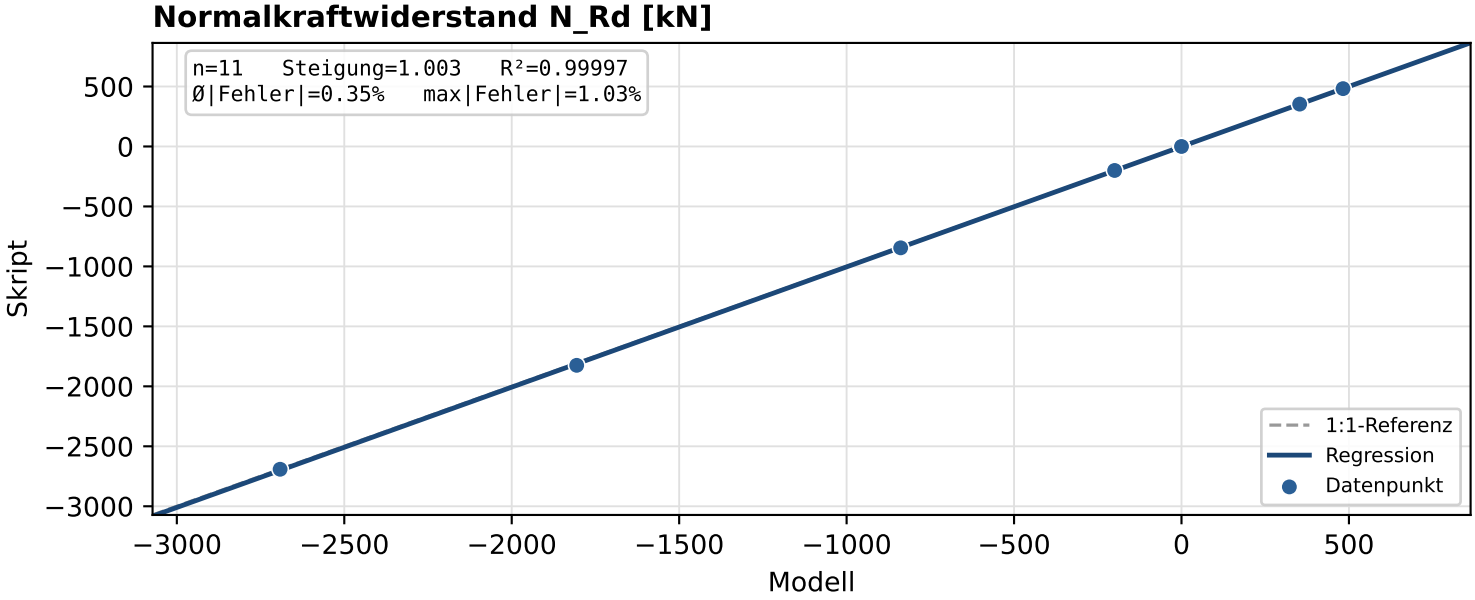
Spalten mit „Modell“ sind die vom beam_layer-Solver unabhängig gefundenen Werte; alle übrigen Spalten sind wörtlich aus dem Skript übernommen.

Regression: Skript (vertikal) gegen Modell (horizontal)

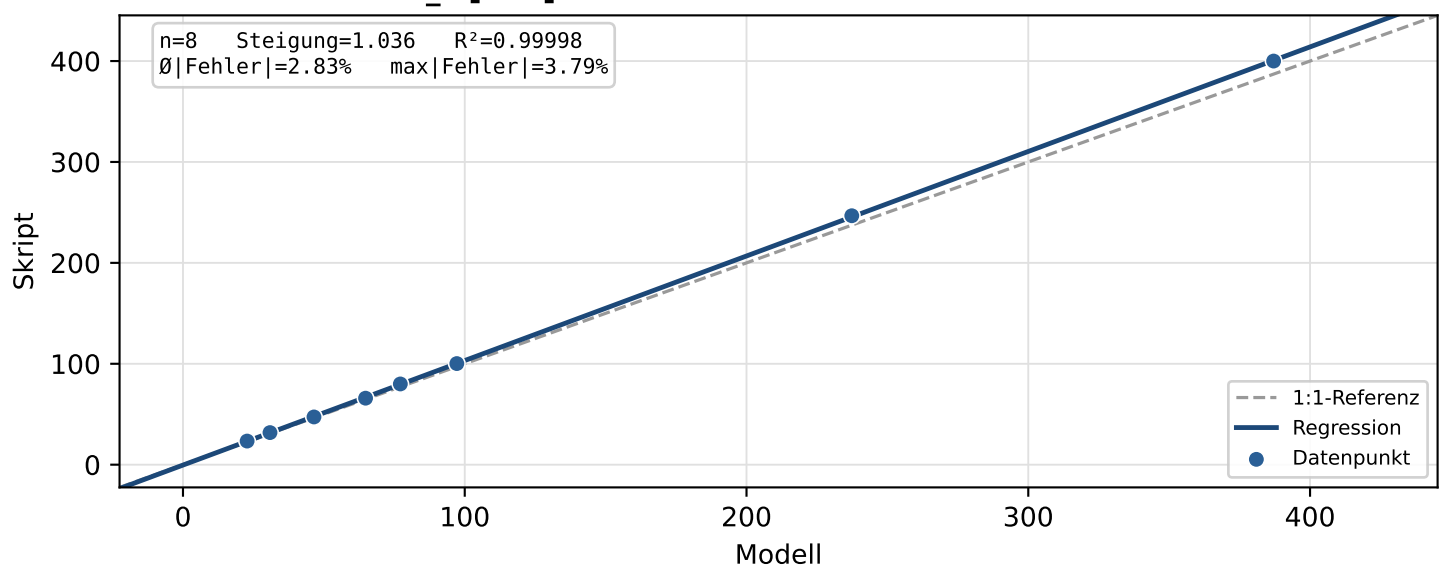
Biegewiderstand M_Rd [kNm]



Normalkraftwiderstand N_Rd [kN]



Druckzonenhöhe x_c [mm]



Fazit

$R^2 > 0.9999$ für alle drei Grössen (M_{Rd}, N_{Rd}, x_c)
Das Modell reproduziert die Tragwiderstände des Skripts praktisch exakt, über den gesamten geprüften Bereich von reiner Biegung bis zu stark normalkraftbeanspruchten Zuständen.

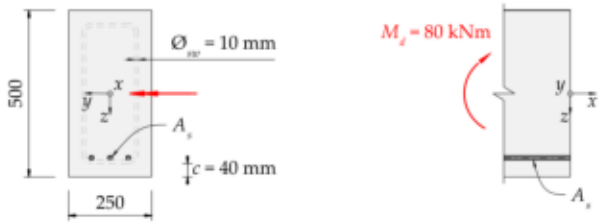
$\leq$ 1.0 % mittlere Abweichung bei M_{Rd} und N_{Rd}
0.34% bei M_{Rd}, 0.19% bei N_{Rd} – das Modell liegt durchwegs minim unter dem Skript-Wert, konsistent mit der realen (parabolisch-plateauförmigen) Spannungsverteilung, die etwas weniger Druckkraft liefert als die vereinfachte 0.85x-Rechtecknäherung bei gleicher Randstauchung.

– 3 % systematische Abweichung bei x_c
Das Modell findet durchwegs eine etwas kleinere Druckzonenhöhe als das Skript, um mit dem echten Betongesetz dieselbe Grenzzugkraft im Gleichgewicht zu halten – der einzige Parameter mit einer klar erkennbaren, aber weiterhin kleinen systematischen Differenz.

Validierungsmethodik und -skript sind nicht Teil des geprüften Modells, sondern eine Ad-hoc-Prüfung dieser Sitzung. Bei Bedarf kann die Prüfung als Regressionstest unter tests/ übernommen werden.

Berechnungsbeispiel 1: Biegetragsicherheit

Die erforderliche Biegebewehrung des in Bild 4.11 dargestellten rechteckigen Balkenquerschnitts ist für die Biegebeanspruchung $M_d = 80\,\text{kN m}$ zu bestimmen. Das statische System ist ein Durchlaufträger und somit statisch unbestimmt gelagert. Anhand der Expositionsklasse des Betons ist eine Bewehrungsüberdeckung von $c_{\text{nom}} = 40\,\text{mm}$ vorzusehen.



Parameter

Beton:	C30/37	Betonstahl:	B500B
	$f_{cd} = 20.0\,\text{N/mm}^2$		$f_{yd} = 435\,\text{N/mm}^2$
	$f_{ctm} = 2.9\,\text{N/mm}^2$		$E_s = 200\,\text{kN/mm}^2$

Bild 4.11: Berechnungsbeispiel 1: (a) Geometrie und Beanspruchung; (b) Materialkennwerte.

Materialkennwerte

Die effektive Betonzugfestigkeit resultiert aus Gl. (2.18) zu

$$\begin{aligned} f_{ct,\text{eff}} &= k_t \cdot f_{ctm} \\ &= \frac{1}{1+0.5t} \cdot f_{ctm} \\ &= \frac{1}{1+0.5\cdot(0.50/3)} \cdot 2.90 \\ &= 0.92 \cdot 2.90 = 2{,}68\,\text{N/mm}^2. \end{aligned} \tag{4.20}$$

Hebelarm der inneren Kräfte

Unter der Annahme eines Biegebewehrungsdurchmessers ⌀14 resultiert die statische Höhe zu

$$\begin{aligned} d &= h - c_{\text{nom}} - \varnothing_{sw} - \varnothing_s/2 \\ &= 500 - 40 - 10 - \frac{14}{2} = 443\,\text{mm} \end{aligned}$$

und eine erste Einschätzung des Hebelarms der inneren Kräfte als

$$\begin{aligned} z &\approxeq 0.9 \cdot d \\ &\approxeq 0.9 \cdot 443 = 399\,\text{mm}. \end{aligned}$$

Die statisch erforderliche Querschnittsfläche der Biegebewehrung entspricht somit annähernd

$$\begin{aligned} A_{s,\text{erf}} &\approxeq \frac{M_d}{z \cdot f_{yd}} \\ &\approxeq \frac{80 \times 10^6}{399 \cdot 435} = 461\,\text{mm}^2. \end{aligned}$$

Gewählt werden drei Betonstahlstäbe ⌀14 mit der Bewehrungsquerschnittsfläche

$$\begin{aligned} A_s &= \frac{3 \cdot \pi \varnothing_s^2}{4} \\ &= \frac{3 \cdot \pi 14^2}{4} = 462\,\text{mm}^2 > A_{s,\text{erf}} = 461\,\text{mm}^2 \quad \rightarrow \text{i.O.} \checkmark \end{aligned}$$

Die initiale Annahme des Stabdurchmessers war somit sinnvoll und die statische Höhe d muss nicht aktualisiert werden. Die Betondruckzonenhöhe resultiert aus dem Kräftegleichgewicht anhand Gl. (4.6) zu

$$\begin{aligned} x &= \frac{A_s \cdot f_{yd}}{0.85 \cdot b \cdot f_{cd}} \\ &= \frac{462 \cdot 435}{0.85 \cdot 250 \cdot 20.0} = 47{,}3\,\text{mm} \end{aligned}$$

Der Hebelarm der inneren Kräfte resultiert aus Gl. (4.6) zu

$$\begin{aligned} z &= d - 0.425x \\ &= 443 - 0.425 \cdot 47.3 = 422{,}9\,\text{mm} \end{aligned}$$

und schliesslich folgt der Biegewiderstand des Querschnitts gemäss Gl. (4.7) zu

$$\begin{aligned} M_{Rd} &= A_s \cdot f_{yd} \cdot \left(d - \frac{A_s \cdot f_{yd}}{2 \cdot b \cdot f_{cd}} \right) \\ &= 462 \cdot 435 \cdot \left(443 - \frac{462 \cdot 435}{2 \cdot 250 \cdot 20} \right) \\ &= 85{,}0\,\text{kN m} > M_d = 80{,}0\,\text{kN m} \quad \rightarrow \text{i.O.} \checkmark \end{aligned}$$

Kontrolle Bruch- und Duktilitätsbedingung Anhand der Verträglichkeitsbedingung kann kontrolliert werden, dass der Betonbruch während dem Fliessen der

Berechnungsbeispiel 2: Zweifeldriger Plattenstreifen

Die Trag- bzw. Bruchlast eines zweifeldrigen Plattenstreifens, wie in Bild 4.12 dargestellt, ist anhand der Grundsätze der Norm SIA 262 [26] zu bestimmen. Das statische System und die konstruktive Durchbildung des Durchlaufträgers ist in Bild 4.12(a) mit den vorgesehenen Baustoffkennwerten dargestellt. Die Bewehrungsüberdeckung ist als $c_{\text{nom}} = 35\,\text{mm}$ vorzusehen.

Für die Berechnungen sind zwei massgebende Lastfälle im Grenzzustand der Tragsicherheit Typ 2 zu betrachten:

1. konstante Streckenlast q_d [kN/m] gemäss Bild 4.12(b)
2. Punktlast F_d [kN] gemäss Bild 4.12(c)

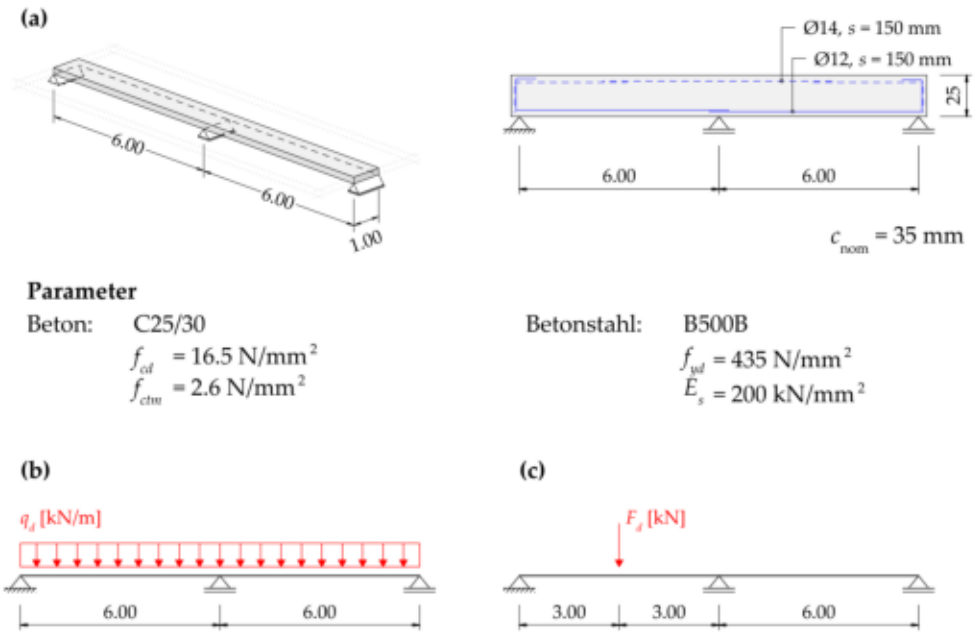


Bild 4.12: Biegetragsicherheit eines Plattenstreifens: (a) Geometrie, konstruktive Durchbildung und Materialkennwerte; (b) Lastfall 1; (c) Lastfall 2.

Biegewiderstand

Der Biegewiderstand des Plattenstreifens wird folglich anhand der konstruktiven Durchbildung mit der vorgesehenen Biegebewehrung für die massgebenden Schnitte ermittelt.

Der Biegewiderstand über dem Mittelauflager $M_{Rd}{}'$ mit der oberen Bewehrung von ⌀14, $s = 150\,\text{mm}$ wird zuerst berechnet. Die Querschnittsfläche der Biegebewehrung und die dazugehörige statische Höhe entsprechen

$$\begin{aligned} A_s{}' &= \frac{\pi \cdot \varnothing_s{}^2}{4 \cdot s} \\ &= \frac{\pi \cdot 14^2}{4 \cdot 0.15} = 1026\,\text{mm}^2 \\ d &= h - c_{\text{nom}} - \varnothing_s/2 \\ &= 250 - 35 - 14/2 = 208\,\text{mm}. \end{aligned}$$

Der Biegewiderstand nach Gl. (4.7) entspricht

$$\begin{aligned} M_{Rd}{}' &= A_s \cdot f_{yd} \cdot \left(d - \frac{A_s \cdot f_{yd}}{2 \cdot b \cdot f_{cd}} \right) \\ &= 1026 \cdot 435 \cdot \left(208 - \frac{1026 \cdot 435}{2 \cdot 1000 \cdot 16.5} \right) = 86{,}8\,\text{kN m} \end{aligned}$$

mit einer Druckzonenhöhe und Duktilitätsbedingung anhand Gl. (4.6) resp. (4.12)

$$\begin{aligned} x &= \frac{A_s \cdot f_{yd}}{0.85 \cdot b \cdot f_{cd}} \\ &= \frac{1026 \cdot 435}{0.85 \cdot 1000 \cdot 16.5} = 31{,}8\,\text{mm} \\ \frac{x}{d} &= \frac{31.8}{208} = 0.15 < 0.35 \quad \rightarrow \text{i.O.} \checkmark \end{aligned}$$

Bei einem Feldquerschnitt werden zunächst die Querschnittseigenschaften

$$\begin{aligned} A_s &= \frac{\pi \cdot \varnothing_s{}^2}{4 \cdot s} \\ &= \frac{\pi \cdot 12^2}{4 \cdot 0.15} = 754\,\text{mm}^2 \\ d &= h - c_{\text{nom}} - \varnothing_s/2 \\ &= 250 - 35 - 12/2 = 209\,\text{mm} \end{aligned}$$

ermittelt. Der Biegewiderstand M_{Rd} im Feld resultiert zu

$$\begin{aligned} M_{Rd} &= A_s \cdot f_{yd} \cdot \left(d - \frac{A_s \cdot f_{yd}}{2 \cdot b \cdot f_{cd}} \right) \\ &= 754 \cdot 435 \cdot \left(209 - \frac{754 \cdot 435}{2 \cdot 1000 \cdot 16.5} \right) = 65{,}3\,\text{kN m} \end{aligned}$$

mit Druckzonenhöhe und Kontrolle der Duktilitätsbedingung

$$x = \frac{A_s \cdot f_{yd}}{0.85 \cdot b \cdot f_{cd}} = \frac{754 \cdot 435}{0.85 \cdot 1000 \cdot 16.5} = 23{,}4\,\text{mm}$$

$$\frac{x}{d} = \frac{23.4}{209} = 0.11 < 0.35 \quad \rightarrow \text{i.O.} \checkmark$$

Traglastberechnung

Für die Traglastberechnung wird der untere Grenzwert der Plastizitätstheorie angewendet (statische Methode), da lediglich die Gleichgewichtsbedingungen berücksichtigt werden. Die effektive Traglast wird somit mindestens grösser als die berechnete Traglast sein. Die entsprechenden Schnittkörperdiagramme mit den zugehörigen Querkraft- und Momentenverläufen für die zwei betrachteten Lastfälle sind in Bild 4.13 dargestellt. Dabei wird die Durchlaufwirkung über dem Mittelauflager auf den plastischen Biegewiderstand des Querschnitts M_{Rd}' begrenzt. Die Einwirkungen können nun soweit gesteigert werden bis der plastische Widerstand des Querschnitts im Feld M_{Rd} erreicht wird. Diese Beanspruchung entspricht der Bruchlast des statischen Systems.

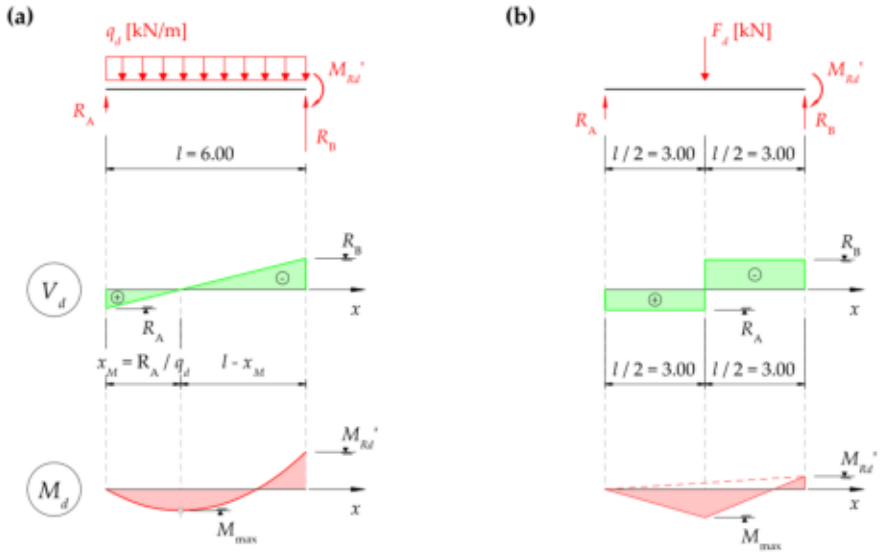
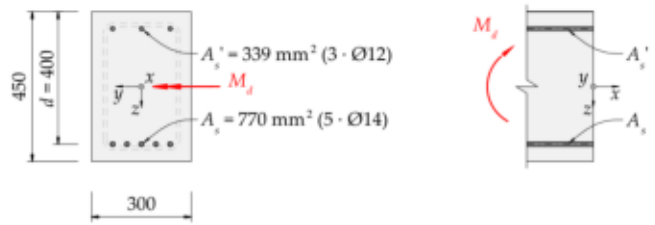


Bild 4.13: Schnittkörperdiagramm für Ermittlung der Auswirkungen: (a) Lastfall 1: konstante Streckenlast; (b) Lastfall 2: Einzellast.

Lastfall 1: Konstante Streckenlast Die Auflagerkräfte und der Querkraftnullpunkt können anhand Bild 4.13(a) als Funktion des Einspannmoments formuliert

Berechnungsbeispiel 3: Rechteckquerschnitt mit Druckbewehrung

Ein Balken mit rechteckförmigen Querschnitt, wie in Bild 4.15 dargestellt, wird als Durchlaufträger statisch unbestimmt gelagert. Zur Verbesserung des Verformungsvermögens des Querschnitts und der Verringerung von Langzeitdeformationen infolge Kriechen des Betons, wird eine Druckbewehrung von $3 \cdot \varnothing 12\,\text{mm}$ mit $d' = 50\,\text{mm}$ vorgesehen. Der Biegewiderstand des Querschnitts ist unter Berücksichtigung des Einflusses der Druckbewehrung zu ermitteln und die entsprechenden Kontrollen nach SIA 262 sind durchzuführen.



Parameter

Beton:	C25/30	Betonstahl:	B500B
	$f_{cm} = 33\,\text{N/mm}^2$		$f_{yd} = 435\,\text{N/mm}^2$
	$f_{cd} = 16.5\,\text{N/mm}^2$		$E_s = 200\,\text{kN/mm}^2$
	$f_{ctm} = 2.6\,\text{N/mm}^2$		$\varepsilon_{ud} = 45‰$
	$E_c = 32.0\,\text{kN/mm}^2$		
	$\varepsilon_{c2d} = 3.5‰$		

Bild 4.15: Rechteckquerschnitt mit Druckbewehrung: Bezeichnungen und Materialkennwerte.

Die Bestimmung der inneren Kräfte bei Erreichen des Biegewiderstands erfolgt unter der Annahme eines linear-elastischen Materialverhaltens der Druckbewehrung, siehe Bild 4.16. Es wird stets vorausgesetzt, dass beim Erreichen der Betonbruchstauchung ε_{c2d} die Bewehrung in der Biegezugzone bereits fliesst und die Betonstahlzugkraft

$$\begin{aligned} F_{sd} &= A_s \cdot f_{yd} \\ &= 770 \cdot 435 = 334{,}82\,\text{kN} \end{aligned}$$

beträgt. Die Betonstahldruckkraft $F_{sd}{}'$ und die Betondruckkraft F_{cd} in der Biegedruckzone resultieren aus Gl. (4.27) zu

$$\begin{aligned} F_{sd}{}' &= -A_s{}' \cdot \varepsilon_{c2d} \cdot \frac{(x - d')}{x} \cdot E_s \\ F_{cd} &= -0.85x \cdot b \cdot f_{cd}. \end{aligned}$$

Das Kräftegleichgewicht, wie in Gl. (4.28) beschrieben, erfordert, dass $F_{sd} = -F_{sd}' - F_{cd}$ entspricht und resultiert in der quadratischen Gleichung

$$334{,}82\,\text{kN} = A_s' \cdot \varepsilon_{c2d} \cdot \frac{x - d'}{x} \cdot E_s + 0.85x \cdot b \cdot f_{cd}$$

für die Biegedruckzonenhöhe x. Deren numerische Lösung resultiert in einem Wert von $x = 65{,}9\,\text{mm}$.

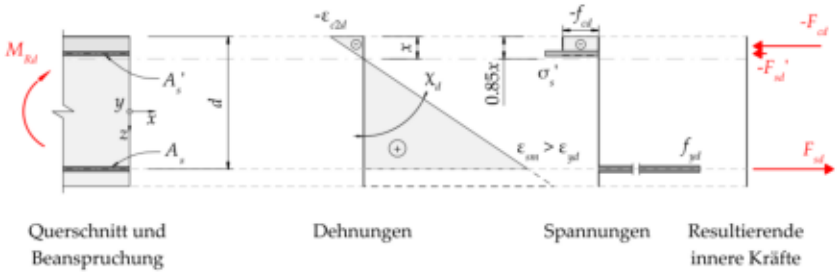


Bild 4.16: Querschnittsanalyse mit Druckbewehrung.

Mithilfe der Verträglichkeitsbedingung können anschliessend die Dehnungen auf Höhe der Druck- bzw. der Zugbewehrung berechnet werden. Bei bekannter Querschnittsfläche der Bewehrung und Spannungs-Dehnungscharakteristik des Betonstahls folgen die Bewehrungsdehnungen und -spannungen zu

$$\begin{aligned}
\varepsilon_s' &= -\varepsilon_{c2d} \cdot \frac{x - d'}{x} \\
&= -0.0035 \cdot \frac{65.9 - 50}{65.9} && = -0.845‰ > -\varepsilon_{syd} = -2.175‰ \\
\sigma_s' &= \varepsilon_s' \cdot E_s \\
&= -0.845 \cdot 200 && = -169{,}0\,\text{N/mm}^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon_s &= \varepsilon_{c2d} \cdot \frac{d - x}{x} \\
&= 0.0035 \cdot \frac{400 - 65.9}{65.9} && = 17.75‰ > \varepsilon_{syd} = 2.175‰ \\
\sigma_s &= f_{yd} && = 435\,\text{N/mm}^2.
\end{aligned}$$

Die ursprüngliche Annahme des 2. Falls mit einem linear-elastischen Materialverhalten der Druckbewehrung war somit korrekt. Zudem bestätigt die rechnerische Dehnung auf Höhe der Zugbewehrung, dass die Bewehrung im Bruchzustand ($\varepsilon_{c,\text{sup}} = -\varepsilon_{c2d}$) bereits fliesst mit $\varepsilon_s > \varepsilon_{syd}$.

Die resultierenden Kräfte betragen

$$\begin{aligned} F_{sd}' &= -339 \cdot 0.0035 \cdot \frac{65.9 - 50}{65.9} \cdot 200 \times 10^3 &&= -57{,}36\,\text{kN} \\ F_{cd} &= -0.85 \cdot 65.9 \cdot 300 \cdot 16.5 &&= -277{,}44\,\text{kN} \end{aligned}$$

und der Biegewiderstand resultiert aus Gl. (4.29) zu

$$\begin{aligned} M_{Rd} &= -F_{cd} \cdot (d - 0.425x) - F_{sd}' \cdot (d - d') \\ &= -\left(-277.44 \times 10^3\right) \cdot (400 - 0.425 \cdot 65.9) - \left(-57.36 \times 10^3\right) \cdot (400 - 50) \\ &= 123{,}28\,\text{kN m}. \end{aligned}$$

Die Duktilitätsanforderung wird anhand des Verhältnisses der Biegedruckzonenhöhe zur statischen Höhe für statisch unbestimmte Systeme kontrolliert

$$\frac{x}{d} = \frac{65.9}{400} = 0.16 < 0.35 \cdot \frac{435}{435} = 0.35 \quad \rightarrow \text{i.O.} \checkmark$$

und genügt den Anforderungen nach SIA 262.

Unter Vernachlässigung des Einflusses der Druckbewehrung resultiert ein Biegewiderstand und Verhältnis der Biegedruckzonenhöhe zur statische Höhe von

$$\begin{aligned} M_{Rd} &= 122{,}6\,\text{kN m} \\ \frac{x}{d} &= 0.20. \end{aligned}$$

Die Vernachlässigung der Druckbewehrung führt in diesem Beispiel zu einer Unterschätzung des Biegewiderstands von lediglich $\approx 0.6\%$.

Berechnungsbeispiel 7: Approximation des Moment-Normalkraft-Interaktionsdiagramms eines Rechteckquerschnitts

Das Moment-Normalkraft-Interaktionsdiagramm des rechteckförmigen Stahlbetonquerschnitts, in Bild 5.2 dargestellt, soll ermittelt werden. Die in Bild 5.4 dargestellten Dehnungsebenen sind in der Approximation des Interaktionsdiagramms zu berücksichtigen. Ergebnisse der Berechnungen für die fünf Dehnungsebenen sind grafisch in Bild 5.5 mit Angabe der resultierenden Moment- und Normalkraftwiderstände dargestellt.

Dehnungsebene ①

Bei der Dehnungsebene ① (zentrische Druckbeanspruchung) wird vorausgesetzt, dass beide Lagen der Bewehrung auf Druck fliessen mit $\varepsilon_s = -3.5‰ < -\varepsilon_{syd} = -2.175‰$.

Die resultierenden inneren Kräfte betragen

$$\begin{aligned} F_{cd} &= -A_c \cdot f_{cd} \\ &= -300 \cdot 450 \cdot 16.5 && = -2227{,}5\,\text{kN} \\ F_{sd} &= -A_s \cdot (f_{yd} - f_{cd}) \\ &= -770 \cdot (435 - 16.5) && = -322{,}1\,\text{kN} \\ F_{sd}' &= -A_s' \cdot (f_{yd} - f_{cd}) \\ &= -339 \cdot (435 - 16.5) && = -141{,}8\,\text{kN} \end{aligned}$$

wobei die Betonfläche ungeschwächt angesetzt wird; die von den Stäben verdrängte Betonfläche wird über die reduzierte Stahlspannung $(f_{yd} - f_{cd})$ der Druckbewehrung berücksichtigt.

Anhand der Kräftegleichgewichtsbedingung $\sum F_x = 0$ kann der Normalkraftwiderstand im Bruchzustand zu

$$\begin{aligned} N_{Rd} &= F_{cd} + F_{sd} + F_{sd}' \\ &= -2227.5 - 322.1 - 141.8 && = -2691{,}4\,\text{kN} \end{aligned}$$

berechnet werden. Anschliessend folgt der Biegewiderstand des Querschnitts aus der Momentengleichgewichtsbedingung $\sum M_y = 0$ zu

$$\begin{aligned} M_{Rd} &= F_{sd} \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right) - F_{sd}' \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) \\ &= -322.1 \cdot \left(400 - \frac{450}{2}\right) + 141.8 \cdot \left(\frac{450}{2} - 50\right) && = -31{,}5\,\text{kN m}. \end{aligned}$$

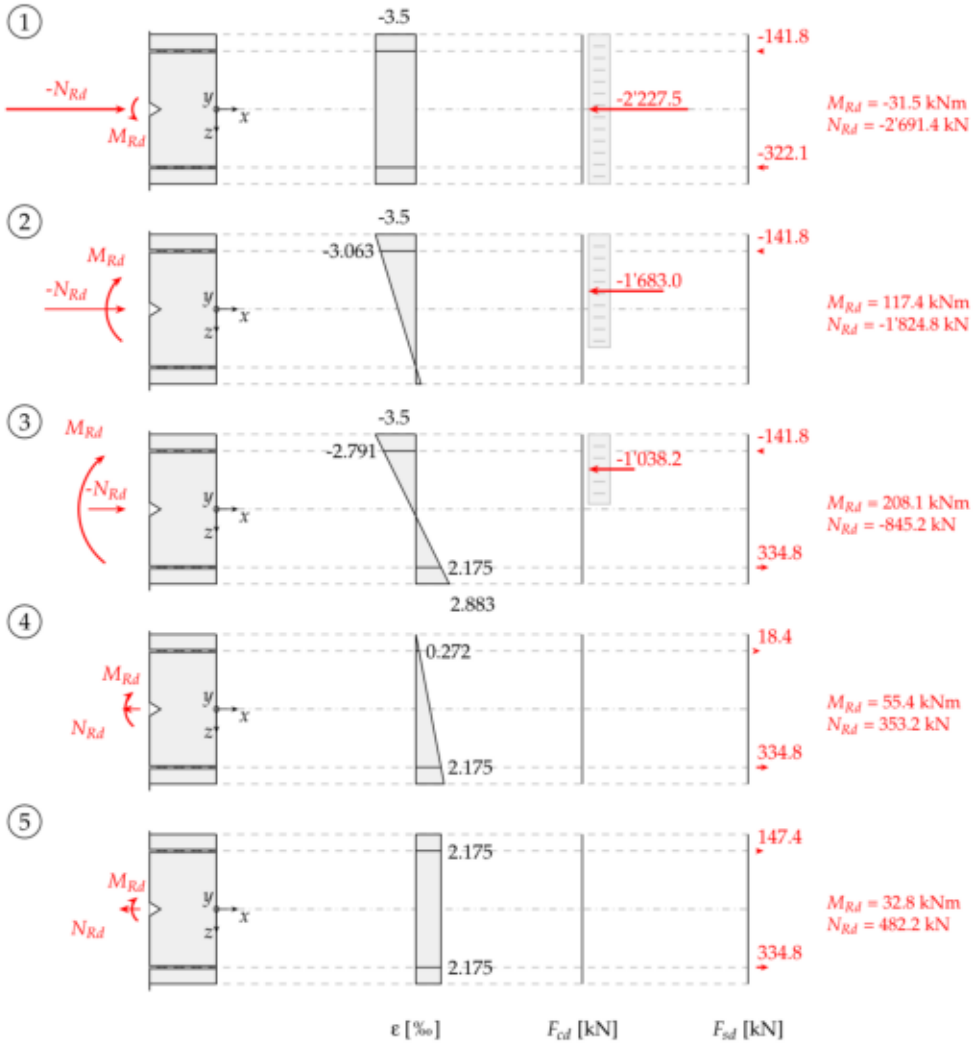


Bild 5.5: Darstellung der Ergebnisse aus den Querschnittsanalysen für die betrachteten Dehnungsebenen.

Dehnungsebene ②

Zuerst ist anhand der Verträglichkeitsbedingung zu kontrollieren, ob die obere Lage der Bewehrung auf Druck fliesst mit $x = d = 400\,\text{mm}$

$$\varepsilon_{sd}{}' = -\varepsilon_{c2d} \cdot \frac{x - d'}{x}$$
$$= -3.5 \cdot \frac{400 - 50}{400} = -3.063‰ < -\varepsilon_{syd} = -2.175‰.$$

Anschliessend können die resultierenden inneren Kräfte ermittelt werden

$$\begin{aligned} F_{cd} &= -0.85x \cdot b \cdot f_{cd} \\ &= -0.85 \cdot 400 \cdot 300 \cdot 16.5 \quad = -1683{,}0\,\text{kN} \\ F_{sd} &= 0 \\ F_{sd}' &= -A_s' \cdot (f_{yd} - f_{cd}) \\ &= -339 \cdot (435 - 16.5) \qquad = -141{,}8\,\text{kN} \end{aligned}$$

wobei die Dehnung auf Höhe der Biegezugbewehrung verschwindet.

Aus der Kräftegleichgewichtsbedingung folgt der Normalkraftwiderstand

$$\begin{aligned} N_{Rd} &= F_{cd} + F_{sd}' \\ &= -1683.0 - 141.8 \quad = -1824{,}8\,\text{kN} \end{aligned}$$

und anhand der Momentengleichgewichtsbedingung der dazugehörige Biegewiderstand für die betrachtete Dehnungsebene zu

$$\begin{aligned} M_{Rd} &= -F_{cd} \cdot \left(\frac{h}{2} - 0.425x\right) - F_{sd}' \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) \\ &= -\left(-1683.0\right) \cdot \left(\frac{450}{2} - 0.425 \cdot 400\right) - \ldots \\ &\quad (-141.8) \cdot \left(\frac{450}{2} - 50\right) \qquad\qquad = 117{,}4\,\text{kN m}. \end{aligned}$$

Dehnungsebene ③

Die Dehnungsebene ③ entspricht dem Balanced Point: Die Betonrandstauchung erreicht die Bruchstauchung ε_{c2d} und gleichzeitig die Zugbewehrung gerade die Fliessdehnung ε_{syd}. Die Biegedruckzonenhöhe folgt aus der Verträglichkeitsbedingung zu

$$\begin{aligned} x &= d \cdot \frac{\varepsilon_{c2d}}{\varepsilon_{c2d} + \varepsilon_{syd}} \\ &= 400 \cdot \frac{3.5}{3.5 + 2.175} = 246{,}7\,\text{mm}. \end{aligned}$$

Für die Druckbewehrung ergibt sich

$$\begin{aligned} \varepsilon_{sd}' &= -\varepsilon_{c2d} \cdot \frac{x - d'}{x} \\ &= -3.5 \cdot \frac{246.7 - 50}{246.7} = -2.791‰ < -\varepsilon_{syd} = -2.175‰, \end{aligned}$$

sie fliesst somit ebenfalls. Die resultierenden inneren Kräfte betragen

$$\begin{aligned} F_{cd} &= -0.85x \cdot b \cdot f_{cd} \\ &= -0.85 \cdot 246.7 \cdot 300 \cdot 16.5 \quad = -1038{,}2\,\text{kN} \\ F_{sd} &= A_s \cdot f_{yd} \\ &= 770 \cdot 435 \qquad\qquad\quad = 334{,}8\,\text{kN} \\ F_{sd}' &= -A_s' \cdot (f_{yd} - f_{cd}) \\ &= -339 \cdot (435 - 16.5) \qquad = -141{,}8\,\text{kN} \end{aligned}$$

und der Normalkraftwiderstand beträgt

$$\begin{aligned} N_{Rd} &= F_{cd} + F_{sd} + F_{sd}' \\ &= -1038.2 + 334.8 - 141.8 \quad = -845{,}2\,\text{kN}. \end{aligned}$$

Der zugehörige Biegewiderstand wird zu

$$\begin{aligned} M_{Rd} = & \quad -F_{cd} \cdot \left(\frac{h}{2} - 0.425x\right) + F_{sd} \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right) - F_{sd}' \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) \\ = & \quad -(-1038.2) \cdot \left(\frac{450}{2} - 0.425 \cdot 246.7\right) + \ldots \\ & \quad 334.8 \cdot \left(400 - \frac{450}{2}\right) - \ldots \\ & \quad (-141.8) \cdot \left(\frac{450}{2} - 50\right) \\ = & \quad 208{,}1\,\text{kN m} \end{aligned}$$

berechnet. Der Balanced Point trennt das duktile Versagen (Bewehrung fliesst vor dem Betonversagen, $x < 246{,}7$ mm) vom spröden Versagen (Betonversagen vor dem Fliessen der Zugbewehrung, $x > 246{,}7$ mm). Für diesen Querschnitt liegt hier auch der Maximalwert des Biegewiderstands, da bei grösserem x die Zugbewehrung nur noch elastisch und mit abnehmender Kraft mitträgt.

Dehnungsebene ④

Bei der Dehnungsebene ④ wird vorausgesetzt, dass die Dehnung auf Höhe der unteren Bewehrung gerade die Dehnung bei der Fliessgrenze vom Betonstahl erreicht $\varepsilon_s = \varepsilon_{syd} = 2.175‰$, während die Betonstauchung an der obersten Randfaser verschwindet $\varepsilon_{c,\text{sup}} = 0$. Aus der Verträglichkeitsbedingung

resultiert die Dehnung der oberen Bewehrung zu

$$\begin{aligned}\varepsilon_{sd}{}' &= \varepsilon_{syd} \cdot \frac{d'}{d} \\ &= 2.175 \cdot \frac{50}{400} = 0.272‰ < \varepsilon_{syd} = 2.175‰.\end{aligned}$$

Die Bewehrung in der obersten Lage verhält sich folglich linear-elastisch; die Betonstahlspannung kann mit dem HOOKEschen Gesetz zu $\sigma_{sd}{}' = \varepsilon_{sd}{}' \cdot E_s$ berechnet werden.

Die resultierenden inneren Kräfte betragen somit

$$\begin{aligned}F_{cd} &= 0 \\ F_{sd} &= A_s \cdot f_{yd} \\ &= 770 \cdot 435 && = 334{,}8\,\text{kN} \\ F_{sd}{}' &= A_s{}' \cdot \left(\varepsilon_{sd}{}' \cdot E_s\right) \\ &= 339 \cdot \left(0.272 \times 10^{-3} \cdot 200 \times 10^{3}\right) && = 18{,}4\,\text{kN}.\end{aligned}$$

Aus den Kräfte- und Momentengleichgewichtsbedingungen resultiert der Normalkraftwiderstand zu

$$\begin{aligned}N_{Rd} &= F_{sd} + F_{sd}{}' \\ &= 334.8 + 18.4 \quad = 353{,}2\,\text{kN}\end{aligned}$$

resp. der Biegewiderstand zu

$$\begin{aligned}M_{Rd} &= F_{sd} \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right) - F_{sd}{}' \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) \\ &= 334.8 \cdot \left(400 - \frac{450}{2}\right) - 18.4 \cdot \left(\frac{450}{2} - 50\right) \\ &= 55{,}4\,\text{kN m}.\end{aligned}$$

Dehnungsebene ⑤

Die letzte betrachtete Dehnungsebene entspricht derjenigen einer zentrischen Zugbeanspruchung. Der Stahlbetonquerschnitt ist somit vollständig gerissen und es wird vorausgesetzt, dass beide Bewehrungslagen gerade die Dehnung bei der Fliessgrenze vom Betonstahl $\varepsilon_s = \varepsilon_s{}' = \varepsilon_{syd} = 2.175‰$ erreichen.

Die resultierenden inneren Kräfte betragen

$$\begin{aligned} F_{cd} &= 0 \\ F_{sd} &= A_s \cdot f_{yd} \\ &= 770 \cdot 435 \quad = 334{,}8\,\text{kN} \\ F_{sd}' &= A_s' \cdot f_{yd} \\ &= 339 \cdot 435 \quad = 147{,}4\,\text{kN}. \end{aligned}$$

Anhand der Kräfte- und Momentengleichgewichtsbedingungen resultiert der Normalkraftwiderstand zu

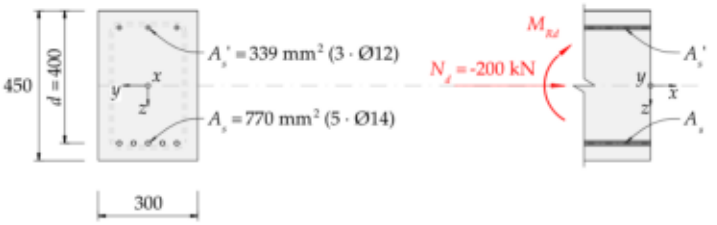
$$\begin{aligned} N_{Rd} &= F_{sd} + F_{sd}' \\ &= 334.8 + 147.4 \quad = 482{,}2\,\text{kN} \end{aligned}$$

resp. der Biegewiderstand zu

$$\begin{aligned} M_{Rd} &= F_{sd} \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right) - F_{sd}' \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) \\ &= 334.8 \cdot \left(400 - \frac{450}{2}\right) - 147.4 \cdot \left(\frac{450}{2} - 50\right) \\ &= 32{,}8\,\text{kN m}. \end{aligned}$$

Berechnungsbeispiel 8: Biegewiderstand bei gegebener Normalkraft

Es wird wiederum der rechteckförmige Querschnitt wie in Berechnungsbeispiel *Momenten-Krümmungsbeziehung* analysiert. Die Druckbewehrung entspricht derjenigen der Berechnungsbeispiele 3 und 6. Der Querschnitt wird unter einer Kombination von Moment- und Normaldruckkraftbeanspruchung betrachtet. Die Querschnittsgeometrie, konstruktive Durchbildung und die Materialkennwerte sind in Bild 5.11 dargestellt.



Parameter

Beton:	C25/30	Betonstahl:	B500B
	$f_{cd} = 16.5\ \mathrm{N/mm^2}$		$f_{yd} = 435\ \mathrm{N/mm^2}$
	$\varepsilon_{c2d} = 3.5‰$		$E_s = 200\ \mathrm{kN/mm^2}$

Bild 5.11: Beispiel: Querschnittsgeometrie, konstruktive Durchbildung, Beanspruchung und Materialkennwerte.

Der Stahlbetonquerschnitt ist einer Normaldruckkraft $N_d = -200\,\mathrm{kN}$ unterworfen; der zugehörige Biegewiderstand für ein positives Moment $M_{Rd}{}^{(+)}$ ist zu ermitteln.

Die Querschnittsdehnungen auf Höhe der Zug- und Druckbewehrung können anhand der Verträglichkeitsbedingungen als Funktion der Biegedruckzonenhöhe x und der Bruchstauchung des Betons ε_{c2d} zu

$$\varepsilon_{sd} = \varepsilon_{c2d} \cdot \frac{d - x}{x}$$

$$\varepsilon_{sd}{}' = -\varepsilon_{c2d} \cdot \frac{x - d'}{x}$$

formuliert werden. Die resultierenden inneren Kräfte können folglich mit dem

HOOKEschen Gesetz zu

$$F_{cd} = -0.85x \cdot b \cdot f_{cd}$$
$$F_{sd} = A_s \cdot \varepsilon_{sd} \cdot E_s$$
$$F_{sd}{}' = -A_s{}' \cdot \left(\left|\varepsilon_{sd}{}'\right| \cdot E_s - f_{cd}\right)$$

berechnet werden. Die Betonfläche wird dabei ungeschwächt angesetzt; die von der Druckbewehrung verdrängte Betonfläche wird über den Abzug von f_{cd} von der Stahlspannung berücksichtigt. Die Zugbewehrung fliesst im Bruchzustand ($\varepsilon_{sd} > \varepsilon_{syd}$), sodass für sie $F_{sd} = A_s \cdot f_{yd}$ gilt.

Die Biegedruckzonenhöhe x folgt aus der Kräftegleichgewichtsbedingung $\sum F_x = 0$ unter Berücksichtigung der einwirkenden Normal(druck)kraft. Der Tragsicherheitsnachweis kann dabei auf zwei Weisen geführt werden:

1. numerische Lösung der quadratischen Gleichung
2. Annahme (mit anschliessender Kontrolle), dass die Zug- und Druckbewehrungen unter der aufgebrachten Beanspruchung im Bruchzustand fliessen.

Bei der numerischen Lösung (Variante 1) folgt aus der Kräftegleichgewichtsbedingung eine quadratische Gleichung für x mit

$$\begin{aligned} N_d &= F_{cd} + F_{sd} + F_{sd}{}' \\ &= (-0.85x \cdot b \cdot f_{cd}) + (A_s \cdot f_{yd}) + \left[-A_s{}' \cdot \left(E_s \cdot \varepsilon_{c2d} \frac{x - d'}{x} - f_{cd}\right)\right]. \end{aligned}$$

Unter Berücksichtigung der zweiten Annahme (Variante 2) vereinfacht sich die Gleichgewichtsbedingung zu

$$N_d = (-0.85x \cdot b \cdot f_{cd}) + (A_s \cdot f_{yd}) - A_s{}' \cdot (f_{yd} - f_{cd})$$

und die Biegedruckzonenhöhe kann direkt aus

$$\begin{aligned} x &= \frac{A_s \cdot f_{yd} - A_s{}' \cdot (f_{yd} - f_{cd}) - N_d}{0.85 \cdot b \cdot f_{cd}} \\ &= \frac{770 \cdot 435 - 339 \cdot (435 - 16.5) + 200 \times 10^3}{0.85 \cdot 300 \cdot 16.5} = 93{,}4\,\text{mm} \end{aligned}$$

berechnet werden. Die Betonstahldehnungen sind nun aus der Verträglichkeitsbedingung zu berechnen mit

$$\varepsilon_{sd} = 3.5 \cdot \frac{400 - 93.4}{93.4} \quad = 11.49‰ > \varepsilon_{syd}$$
$$\varepsilon_{sd}{}' = -3.5 \cdot \frac{93.4 - 50}{93.4} \quad = -1.63‰ > -\varepsilon_{syd} = -2.175‰.$$

Somit ist ersichtlich, dass die Zugbewehrung fliesst, die Druckbewehrung unter dieser Annahme jedoch nicht fliesst. Die Betonstahlspannung beträgt lediglich $\sigma_{sd}' = \varepsilon_{sd}' \cdot E_s = -325{,}3\,\mathrm{N/mm^2}$ ($f_{yd}' = -435\,\mathrm{N/mm^2}$).

Die ursprüngliche Annahme eines starr-ideal plastischen Verhaltens beider Bewehrungslagen ist daher nicht korrekt. Die Druckbewehrung verhält sich noch linear-elastisch und die Biegedruckzonenhöhe ist numerisch aus der quadratischen Gleichung zu bestimmen. Aus der numerischen Lösung der Kräftegleichgewichtsbedingung folgt die Biegedruckzonenhöhe $x = 100{,}2\,\mathrm{mm}$. Die Kontrolle der Dehnungen bestätigt die fliessende Zugbewehrung und die elastische Druckbewehrung mit

$$\varepsilon_{sd} = 3.5 \cdot \frac{400 - 100.2}{100.2} = 10.47‰ > \varepsilon_{syd}$$
$$\varepsilon_{sd}' = -3.5 \cdot \frac{100.2 - 50}{100.2} = -1.75‰ > -\varepsilon_{syd}$$

und die Betonstahlspannung der Druckbewehrung beträgt $\sigma_{sd}' = -350{,}6\,\mathrm{N/mm^2}$. Die resultierenden inneren Kräfte sind

$$F_{cd} = -421{,}5\,\mathrm{kN}$$
$$F_{sd} = 334{,}8\,\mathrm{kN}$$
$$F_{sd}' = -113{,}3\,\mathrm{kN}.$$

Das Aufstellen der Momentengleichgewichtsbedingung ermöglicht die Berechnung des Biegewiderstands für die vorgegebene Normaldruckkraft mit

$$\begin{aligned} M_{Rd} &= F_{sd} \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right) - F_{cd} \cdot \left(\frac{h}{2} - 0.425x\right) - F_{sd}{}' \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) \\ &= 334.8 \times 10^3 \cdot \left(400 - \frac{450}{2}\right) - \dots \\ &\quad \left(-421.5 \times 10^3\right) \cdot \left(\frac{450}{2} - 0.425 \cdot 100.2\right) - \dots \\ &\quad \left(-113.3 \times 10^3\right) \cdot \left(\frac{450}{2} - 50\right) \\ &= 155{,}3\,\text{kN m}. \end{aligned}$$

Unter der starr-ideal plastischen Annahme würde der Biegewiderstand um rund 1 kNm bzw. 0.6% überschätzt.

Die Querschnittsanalyse für die Tragsicherheitsberechnung ist in Bild 5.12(a) und die berechnete Beanspruchungskombination im Moment-Normalkraft-Interaktionsdiagramm ist in Bild 5.12(b) dargestellt.

Die aufgebrachte Normaldruckkraft und der berechnete Biegewiderstand liegen beide auf dem Interaktionsdiagramm, siehe rot dargestellter Punkt in Bild 5.12, und entsprechen somit einem Normalkraft- und Biegewiderstand $\{N_{Rd}; M_{Rd}\}$.